Práctica 03: Acceso a Apache únicamente a través de VPN con Docker y wg-easy

Álvaro González Sotillo

26 de octubre de 2026

Índice

1. Objetivo de la práctica **2**

2. Descripción del problema **3**

3. Topología propuesta **3**

4. Requisitos **4**

5. Enunciado para el alumno **4**

6. Qué se valorará **5**

7. Instrucciones de entrega **5**

1. Objetivo de la práctica

Tras la realización de esta práctica, el alumno será capaz de:

- Comprender el concepto de *seguridad perimetral* y aislamiento de servicios.
- Crear y gestionar redes puente con *Docker*.
- Desplegar un servidor *Apache* aislado, sin exposición directa al host.
- Desplegar un servidor *VPN* con wg-easy para dar acceso remoto seguro.
- Verificar que un servicio solo es accesible a través del túnel *WireGuard*, quedando inaccesible desde el exterior sin VPN.

Está disponible la última versión de esta práctica en este enlace.

2. Descripción del problema

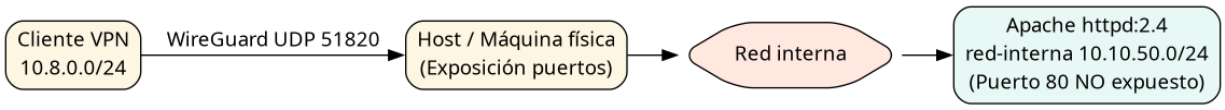
Se desea que el servidor web *Apache* quede completamente aislado de la red del host.

Únicamente los clientes que se conecten al servidor *VPN* levantado con *wg-easy* podrán acceder a dicho servidor *Apache*.

Desde fuera del equipo, **sin estar conectado a la VPN, NO deberá ser posible acceder al puerto 80 de Apache**.

El único servicio que se expondrá al host será el túnel *WireGuard* (UDP 51820) y, opcionalmente, la interfaz web de gestión de *wg-easy* (TCP 51821).

3. Topología propuesta



- `red-interna`: Red puente completamente aislada. Únicamente contendrá el servicio *Apache*. **No se mapeará ningún puerto de este contenedor al host**.
- `wg-easy`: Contenedor conectado a **ambas** redes. Gracias a esto, podrá enrutar el tráfico procedente del túnel *WireGuard* hacia la red interna donde se encuentra *Apache*.

4. Requisitos

- Equipo con *Docker* instalado, para los servidores (máquina virtual)
- Equipo con interfaz gráfica donde instalar el cliente de VPN (máquina virtual)
- Conexión a Internet para descargar las imágenes
  - `docker.io/weejewel/wg-easy:latest`
  - `docker.io/library/httpd:2.4`.
- Permisos para crear redes, contenedores y modificar `sysctl`

5. Enunciado para el alumno

Realiza los siguientes apartados:

1. **Creación de red interna.** Crea la red interna *Docker* donde conectar el servidor web y el servidor VPN.
2. **Despliegue de Apache.** Despliega un contenedor con `httpd:2.4` conectado únicamente a la red interna. Crea una página `index.html` personalizada y comprueba que, **sin VPN**, no es accesible desde el host.
3. **Despliegue de wg-easy.** Despliega el contenedor `wg-easy` conectado a la red expuesta al host y, posteriormente, conéctalo también a la red interna. Habilita el reenvío IP y configura los parámetros necesarios para que los clientes VPN puedan alcanzar la subred interna.
4. **Configuración del cliente VPN.** Desde el panel web de *wg-easy*, crea un cliente *WireGuard*, descarga su configuración o código QR e conéctalo.
5. **Comprobación del aislamiento.** Comprueba que sin estar conectado a la VPN no se accede a *Apache* y, con la VPN activa, sí se accede mediante la IP del contenedor *Apache* desde el cliente VPN.

6. Qué se valorará

Se entregará un documento (`PDF`, `ODT`, `DOCX` o `MD`) con la siguiente información:

- **Topología:** Diagrama con las redes, contenedores y flujo de tráfico (*sin VPN* vs *con VPN*).
- **Despliegue:** Comandos utilizados para crear redes, lanzar contenedores y conectar *wg-easy* a ambas redes.
- **Configuración VPN:** Captura del panel web de *wg-easy* con el cliente creado y/o captura del cliente *WireGuard* conectado.
- **Comprobaciones:** Mostrando la página personalizada de *Apache*.
- **Claridad y presentación:** Pasos ordenados, explicaciones razonadas y capturas legibles.

7. Instrucciones de entrega

- **Modalidad:** Individual. Solo se admitirá en pareja si así se indica expresamente en clase.
- **Lugar de entrega:** Tarea correspondiente a esta práctica en el aula virtual del módulo.